

Hyunseo Koh

연락처

소속: 숭실대학교 메타버스 융합학과, 서울, 대한민국
주소: (06978) 서울특별시 동작구 상도로 369
이메일: deepvelop@soongsil.ac.kr, por1329@naver.com
개인 페이지: deepvelop99.github.io
GitHub: GitHub Link
Google Scholar: Google Scholar

학력

석사과정 (메타버스 융합학과) 2024.09 - 현재
숭실대학교, 서울, 대한민국
지도교수: 김희원 교수

석사과정 (스마트팩토리 융합학과) 2024.03 - 2024.04
성균관대학교, 수원, 대한민국
지도교수: 정종필 교수

학사 (컴퓨터 소프트웨어학과) 2018.03 - 2024.02
동서울대학교, 서울, 대한민국
지도 교수: 이재희 교수

프로젝트

- **XAI: AI 기반 XR 스마트 스페이스 솔루션 개발** 중소기업 R&D 지원 사업
3D Gaussian Splatting(3DGS)을 활용해 AR 상호작용 가상 공간을 재구성하는 국가 R&D 과제에 참여. 재구성된 기하 정보로부터 박스 콜라이더를 자동 추정하여, Unity 기반 XR 환경에서 실시간 상호작용이 가능하도록 시스템을 개발함.
- **그리퍼 기반 로봇 조작 정책의 핸드 조작 전이 기술 개발** 한국 과학 기술 연구원 위탁 연구 과제
MPM(Material Point Method) 기반 식품 절단 시뮬레이션 프레임워크 및 기존 그리퍼 조작 데이터를 활용하여, 로봇 핸드 기반 조작(hand-based manipulation) 전반에 적용 가능한 학습 기반 데이터 전이 및 조작 정책 생성 기술을 확립하는 것을 목표로 함.

경력

연구 인턴 2024.04 - 2024.08
Reality Lab, 숭실대학교, 서울, 대한민국

교육/강의 경력

숭실대학교 딥러닝 조교 (2024년 가을학기)
숭실대학교 머신러닝 조교 (2025년 봄학기)
숭실대학교 딥러닝 조교 (2025년 가을학기)

연구 관심 분야

컴퓨터 비전, 딥러닝, 스타일 전이, 모션 생성, 이미지 생성, 임바디드 AI

연구 분야 및 관심 영역

시각 데이터의 도메인 변화에 강건한 표현 학습과, 이를 시뮬레이션 및 실제 환경에서 검증 가능한 형태로 확장하는 연구를 수행하고 있습니다. 특히 자율주행과 같이 환경이 지속적으로 변화하는 문제에서, 낮과 밤, 날씨, 센서 조건 변화에도 안정적으로 동작하는 인지 구조를 만드는 데 관심을 두고 있습니다.

Radiance Field 기반 스타일 전이와 생성 모델(diffusion) 연구를 통해 시각적 도메인 변화를 직접 모델링하고, fine-grained transformation을 학습하는 접근을 다뤘었습니다. 이는 단순한 데이터 증강이 아니라, 변화하는 환경 분포 자체를 학습하여 일반화 성능을 확보하는 방향입니다.

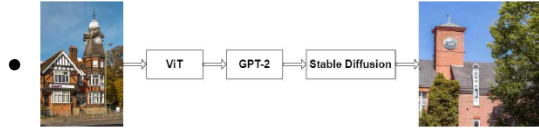
또한 3D Gaussian Splatting 기반 XR 환경과 MPM 기반 물리 시뮬레이션을 활용한 로봇 조작 연구를 수행하며, 다양한 조건에서 생성된 데이터를 기반으로 모델을 검증하고 확장하는 경험을 쌓았습니다. 이를 통해 시뮬레이션 환경에서의 학습이 실제 상호작용으로 이어질 수 있도록 시스템 단위에서 연구를 진행해 왔습니다.

이처럼 도메인 변화에 대한 표현 학습과 시뮬레이션 기반 검증을 함께 다뤘은 경험을 바탕으로, 실제 환경에서도 안정적으로 동작하는 자율주행 인지 시스템을 구축하는 데 기여하는 분야에 관심이 있습니다.

보유 기술

- Python MediaPipe 라이브러리를 활용한 Alphabet 수화 통역 기술 개발.
개발 기간 : 2022.03. ~ 2022.06
사용 기술 : Python, Pytorch, MediaPipe, Spring Boot
- Inpainting 기술을 활용한 서비스 개발 및 배포.
개발 기간 : 2022.08. ~ 2022.10.
사용 기술 : Python, PyTorch, Docker, Amazon S3 Bucket, Django
- GPT API를 활용한 음악 추천 소셜 미디어 서비스 개발 및 배포.
개발 기간 : 2023.03. ~ 2023.06.
사용 기술 : Python, JAVA, Flask, Spring Boot, SQL
- EfficientNet을 활용한 식단 어플리케이션 개발 및 배포.
개발 기간 : 2023.06. ~ 2023.12.
사용 기술 : Python, JAVA, Flask, SQL, Android Studio
- Yolov8 미세 조정을 통한 Raspberry Pi에서의 Detection, Segmantation, Traking 시스템 개발
개발 기간 : 2023.07. ~ 2023.08.
사용 기술 : Object Detection, Object Semantic Segmentaion, Anomaly Detection, Raspberry Pi
- 법률 LLM을 통한 서비스 개발.
개발 기간 : 2025.04. ~ 2025.06.
사용 기술 : Python, PyTorch, Ollama
- XAI: AI기반 스마트 스페이스 솔루션 개발.
개발 기간 : 2024.12. ~ 2025.09.
사용 기술 : Unity, 3D Gaussian Splatting
- 그리퍼 기반 로봇 조작 정책의 핸드 조작 전이 기술 개발.
개발 기간 : 2026.01 ~
사용 기술 : SAPIEN, Maniskill, C++

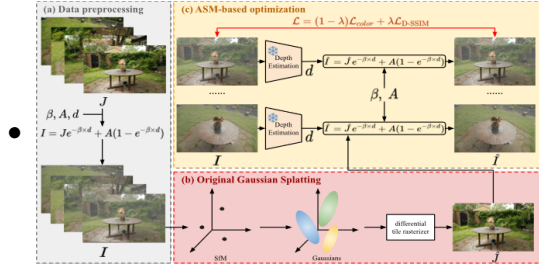
Domestic



A Study on the Method of Creating Mixed Images by Improving Sentence-Based Image Diversity and Utilizing Image Characteristics

Hyunjun Koh*, Min Park*

Accepted at KAIC

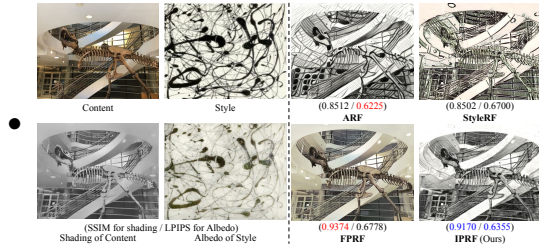


DehazeGS: Intrinsic-Guided Photorealistic Style Transfer for Radiance Fields

Hyunjun Koh*, **Hyunseo Koh*** and Heewon Kim

Accepted at IPIU

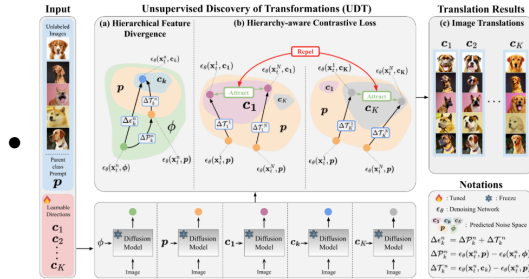
Publications



IPRF: Intrinsic-Guided Photorealistic Style Transfer for Radiance Fields

Hyunseo Koh*, Seunghyun Oh*, Jungyun Jang* and Heewon Kim

Accepted at ACM MM (APP3DV)



UDT: Unsupervised Discovery of Transformations between Fine-Grained Classes in Diffusion Models

Youngjae Choi*, **Hyunseo Koh***, Byungkwan Chae*, Hojae Jeong*, and Heewon Kim

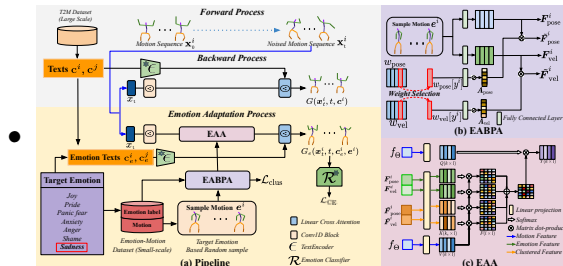
Accepted at BMVC 2025



CLP: A Real-World Dataset of Contaminated Lens Protectors for Robust Semantic Segmentation

Sungyong Park*, Sooyoung Choi*, **Hyunseo Koh**, Youngjae Choi and Heewon Kim

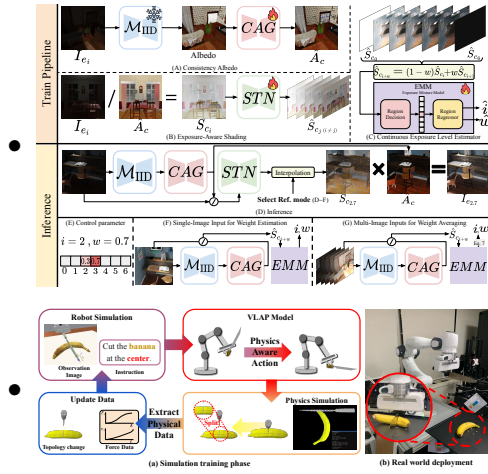
Accepted at CVPR 2026



FEEL: Focus on Emotion-Enriched Motion Using Unsupervised Learning for Text-to-Motion Generation

Youngjae Choi*, **Hyunseo Koh***, and Heewon Kim

Accepted at CVPRW 2026



EA-IID: Exposure-Aware Intrinsic Image Decomposition for Exposure Correction

Hyunjun Koh*, **Hyunseo Koh***, Youngjae Choi*, and Heewon Kim

Under Review at CVPRW 2026

CulinaryCut-VLP: A Vision Language Physics Benchmark with Force Aware MPM

Hyunseo Koh*, Youngjae Choi*, Vanderbilt University, and Heewon Kim

Under Review at ECCV 2026

References

Advisor Heewon Kim
 Professor
 Soongsil University
 hwkim(at)ssu.ac.kr
 <https://sites.google.com/view/kimheewon/>